UNC Universidad Nacional de Córdoba
FCEFyN Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

Trabajo final de sistemas de control

Tema:
Sistema regulador de la velocidad de una cinta transportadora en un proceso industrial

Integrantes

Champigny, Tania Louisette	22DC86419
Soria, Federico Isaia	40574892

Año 2022

Índice

Introducción **2**

I. Definición del problema **2**

I.1. Principio de funcionamiento del sistema 2

I.2. Control del sistema 3

a) Variables del sistema 3

b) Valor de la consigna de velocidad 4

c) Medición de la velocidad de la cinta 4

d) Acondicionamiento de la señal de salida del sensor 5

e) Acción de control 6

f) Perturbaciones y no linealidades del sistema 6

II. Análisis de la planta **6**

II.1. Diagrama de bloques 6

II.2. Modelos matemáticos involucrados 7

a) Motor de corriente continua 7

b) Reductor de velocidad 7

c) Sensor de velocidad 8

d) Acondicionador de señal 8

II.3. Función de transferencia 9

a) Motor de corriente continua 9

b) Función de transferencia del sistema a lazo abierto {MCC+cinta} 9

II.4. Análisis de estabilidad absoluta 11

II.5. Análisis de la respuesta temporal 11

a) Gráfico de la respuesta temporal a un escalón unitario 11

b) Verificación del modelo matemático a partir de la respuesta temporal 12

II.6. Tipo del sistema 13

II.7. Polos dominantes 14

III. Especificaciones de diseño **14**

IV. Diseño del controlador **14**

V. Simulación **19**

Conclusiones **20**

Referencias bibliográficas **21**

Introducción

En el trabajo práctico expuesto a continuación nos proponemos controlar la velocidad de una cinta transportadora que moviliza un producto dentro de una cadena de producción. Para garantizar la calidad del proceso, la cinta debe dar un flujo de producto constante de 30 [kg/s]. Después de presentar el problema y el sistema, vamos a analizar la planta para luego poder diseñar un controlador. Para terminar, simularemos el controlador diseñado y compararemos los resultados obtenidos con las especificaciones de diseño.

I. Definición del problema

I.1. Principio de funcionamiento del sistema

Nuestro sistema está compuesto por una cinta transportadora que alimenta a una tolva donde el objetivo es regular el contenido de la misma mediante nuestro sistema de control. La planta a controlar está compuesta de un motor de corriente continua que impulsa la cinta transportadora mediante un regulador de velocidades y una polea. Las características de cada elemento fueron extraídas del documento [1] y se presentan a continuación.

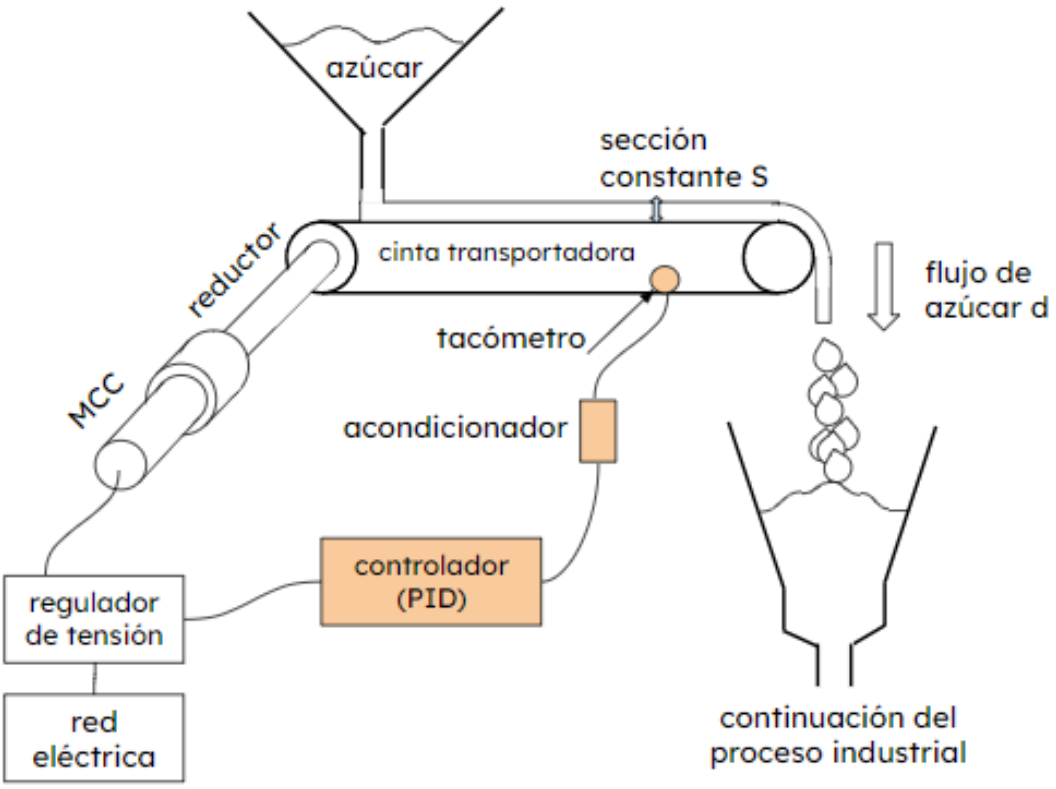

Figura 1 : Esquema de la planta a controlar (en blanco) y del sistema de control (en naranja)

Para el motor y su transmisión

- Constante de la fuerza electromotriz : Kc = 0,6 V.s/rad
- Constante de la cupla del motor : Kc=0,6 N.m/A
- Inercia total del motor y de la carga en el eje del motor : J=10,4 kg.m^2
- Inductancia del motor : L=138 mH
- Resistencia del rotor : R=0,2 Ohm
- Relación de reducción del reductor de velocidades : n=15
- Radio de la polea de la cinta transportadora : r=100mm

Para el silo y el producto

- Sección sobre la que se distribuye el producto : S=0,015 m^2 (5 cm de ancho, 30 cm de largo)
- Densidad absoluta del producto : ρ=1587 Kg/m^3

I.2. Control del sistema

a) Variables del sistema

Las variables del sistema son :

- d' : la consigna de flujo de producto en la tolva [kg/s]
- d : el flujo de producto calculado en la salida de la cinta [kg/s]
- v' : la consigna de velocidad lineal de la cinta transportadora para cumplir con d' [m/s]
- v : la velocidad lineal de la cinta transportadora [m/s]
- v_medida : la velocidad lineal medida de la cinta transportadora [m/s]
- U : la tensión de alimentación de la MCC [V]
- ω : la velocidad de giro de la MCC [rad/s]
- f : la frecuencia de la rotación del sensor tacométrico [giro/s] =[Hz]

La meta de este sistema es proveer un flujo de producto definido en la salida de la cinta transportadora. Pero, como no es muy práctico medir directamente el flujo de producto, vamos a calcularlo a partir de la medición de la velocidad de la cinta, conociendo la sección y la densidad absoluta del producto. Entonces, en nuestro estudio, la variable de interés será la velocidad de la cinta transportadora.

b) Valor de la consigna de velocidad

Para encontrar la velocidad necesaria para alimentar la tolva con la materia prima recurrimos a los valores establecidos previamente y utilizamos la relación siguiente:

$$m = \rho V = \rho S L$$

con: m, el peso del producto y L, la longitud

Durante 1 segundo, queremos que 30 kg de producto caigan de la cinta para llegar dentro de la tolva. Eso corresponde a una longitud de:

$$L = \frac{m}{\rho S} = \frac{30}{1587*0.015} \simeq 1.3 \text{ m}$$

Entonces, necesitamos que la cinta avance a una velocidad lineal de 1.3 m/s para que el flujo de producto saliendo de la cinta sea de 30 kg/s.

c) Medición de la velocidad de la cinta

Para medir la velocidad de la cinta transportadora, elegimos el rollo tacométrico para cintas transportadoras n°14957349 de TELEMETRIX (ver Figura 2 y referencia bibliográfica [2]). Este sensor está compuesto de una rueda que ponemos en contacto con la cinta, por debajo de la cinta y de un tacómetro que cuenta la cantidad de giros de esa rueda por segundos. La salida del sensor es una señal que consiste en un tren de pulsos cuya frecuencia corresponde a la frecuencia de rotación de la rueda del sensor o sea la cantidad de giros del sensor por segundos. Como la información de salida del sensor se encuentra en la forma de una frecuencia, necesitamos un acondicionador cuya entrada sea una frecuencia y su salida una tensión para poder integrar ese sensor en la retroalimentación de nuestro sistema de control.

Figura 2 : Sensor de velocidad tacométrico n°14957349 de TELEMETRIX

Con un radio r de 105mm, buscamos la velocidad angular ω de nuestro sensor a partir de la velocidad lineal v de la cinta para determinar la cantidad de impulsos que generará:

$$v/r = \omega \rightarrow \omega = 1.3[m/seg]/\ 0.105\ [m] \simeq 12,4\, rad/seg \simeq 118\, tr/min = 2tr/seg$$

La hoja de información de nuestro tacómetro indica que se obtienen 2 impulsos por cada vuelta del sensor por lo que finalmente tendremos 4 impulsos por segundo. Esto significa que la señal de salida del sensor tendrá una frecuencia de 4Hz. Para convertir esta señal de pulsos en una señal cuya amplitud corresponde a la velocidad de la cinta, necesitamos un acondicionador.

d) Acondicionamiento de la señal de salida del sensor

El acondicionador que elegimos es el acondicionador de entrada en frecuencia n°DSCA45-01 de la serie de acondicionadores DSCA45 (ver referencia [3] y Figura 3). Este acondicionador tiene un rango de frecuencias de entrada de 0 a 500 Hz y un rango de tensión de salida de 0 a 10 V. Debido a la linealidad del componente entre la entrada y la salida podemos determinar que el voltaje correspondiendo a una frecuencia de 4Hz sería de 32mV.

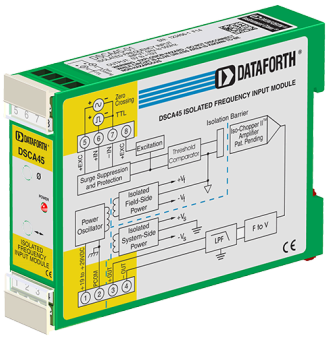

Figura 3 : Acondicionador de entrada frecuencia DSCA45-01

e) Acción de control

La acción de control se hará mediante un regulador de tensión continua conectado a la red eléctrica (220V/50Hz) como por ejemplo el regulador de tensión de cuatro cuadrantes VE/RG de Leroy Somer (ver ref [4] y Figura 4). La consigna se transmite a partir de la amplitud de una señal de tensión de consigna.

Figura 4 : regulador de tensión de cuatro cuadrantes VE/RG de Leroy Somer

El nivel de la señal de entrada del sistema (consigna) está en el rango de [0-10V] (con 0V correspondiendo a un velocidad de 0m/s y 10V correspondiendo a una velocidad de 1.3m/s). El nivel de la variable de salida esperado es alrededor de 1.3m/s.

f) Perturbaciones y no linealidades del sistema

Posibles perturbaciones para el sistema podrían ser que la cinta tenga una fuga de producto o que más producto llegue sobre la cinta que lo habitual.

Las no linealidades presentes en nuestro sistemas son :

- La relación no exactamente lineal entre la tensión de alimentación de la MCC y su velocidad de giro (MCC no ideal).
- La relación no exactamente ideal entre la entrada del acondicionador (frecuencia) y su salida (tensión), o sea que no es ideal. La datasheet del acondicionador menciona un error relativo de linealidad de ±0.02%.

II. Análisis de la planta

II.1. Diagrama de bloques

Después de haber descrito todos los elementos que vamos a necesitar para controlar la velocidad de la cinta, podemos construir el diagrama de bloques del sistema completo {planta+sistema de control}. Está representado en la Figura 5.

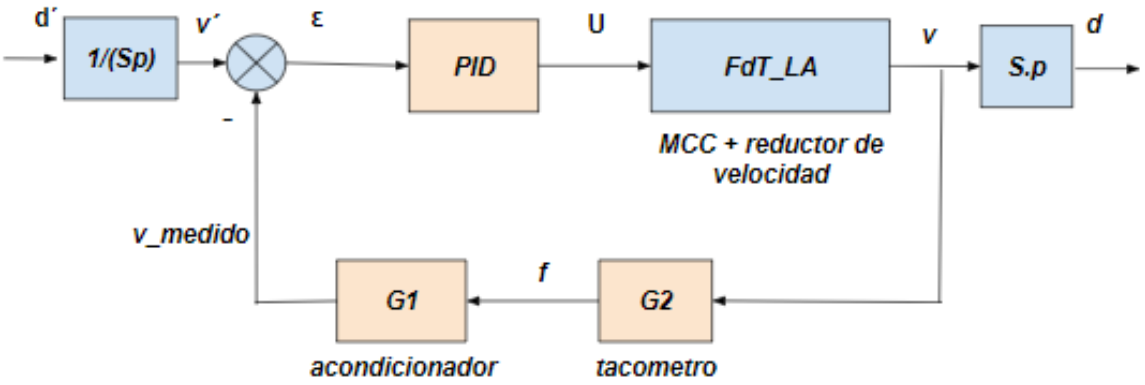

Figura 5 : Diagrama de bloques del sistema completo

II.2. Modelos matemáticos involucrados

En esa parte vamos a desarrollar los modelos matemáticos de los distintos componentes del sistema.

a) Motor de corriente continua

Las ecuaciones que describen el comportamiento de un motor de corriente continua son : las ecuaciones electromecánicas (1a) y (1b), la ecuación eléctrica (2) y la ecuación mecánica (3).

$$E = K_c \omega \qquad (1a)$$

$$C = K_c I \qquad (1b)$$

con E : fuerza electromotriz del MCC
C : torque electromagnético del MCC
I : corriente del rotor
Kc : constante electromecánica del MCC

$$E = U + RI + L\frac{dI}{dt} \qquad (2)$$

$$J\frac{d\omega}{dt} = C \qquad (3)$$

b) Reductor de velocidad

El reductor de velocidad sirve para reducir la velocidad de la MCC con un factor fijo. En nuestro caso el factor es n=15. Entonces, la relación entre la velocidades de rotación de entrada y de salida del dispositivo es la siguiente:

$$\frac{\Omega_{reducida}}{\Omega_{MCC}} = n = 15 \qquad (4)$$

c) Sensor de velocidad

Como el sensor de velocidad que elegimos es un tacómetro, nos da como salida una señal de pulsos cuya frecuencia corresponde a la cantidad de giro de la rueda del mismo sensor. Entonces, la frecuencia de salida del sensor es directamente proporcional a la velocidad lineal de la cinta transportadora. Así, podemos escribir la función de la relación entre esas dos variables como sigue:

$$\frac{f}{v} = G2 \; con \; G2 \; constante \qquad (5)$$

Para encontrar esta relación recurrimos a los datos de la datasheet de nuestro tacómetro, donde se nos indica que el radio del dispositivo es de 105mm. Recordando que la relación entre la velocidad lineal y la angular es $v = w.r$ podemos despejar que:

$$\frac{v}{\omega} = r \qquad (6)$$

En la ecuación (6) la frecuencia angular está determinada como $\omega = 2.\pi.f$ pero tenemos que tener en cuenta que nuestro dispositivo emite 2 pulsos por cada vuelta que realiza por lo que tenemos que dividir por dos la frecuencia que genera el tacómetro. Reemplazando con la última expresión y despejando obtenemos el valor de G2.

$$\frac{f}{v} = \frac{1}{2.2.\pi.r} \quad (7)$$

$$\boxed{G2 = 0.758 \quad (8)}$$

d) Acondicionador de señal

El acondicionador de señal toma como entrada una señal de pulsos cuya frecuencia corresponde al doble de la frecuencia de la rueda del sensor y da como salida una tensión de amplitud proporcional a la frecuencia de entrada. La relación entre la señal de entrada y la señal de salida siendo lineal, podemos escribir:

$$G1 = \frac{v_{medido}}{f} = constante \ (9)$$

Como el rango de frecuencias de entrada es [0-500 Hz] y el rango de tensión de salida es [0-10V], podemos deducir el valor de G1:

$$\boxed{G1 = \frac{10-0}{500-0} = 0,02 \quad (10)}$$

II.3. Función de transferencia

a) Motor de corriente continua

Gracias a las ecuaciones del modelo matemático del motor de corriente continua, podemos armar la función de transferencia del MCC. Primero pasamos las ecuaciones en el dominio de Laplace:

$$U(s) = RI(s) + LsI(s) + K_b\Omega(s) \quad (11)$$

$$Js\Omega(s) = K_c I(s) - B\Omega(s) \quad (12)$$

Después despejamos la corriente (13) y reemplazamos la corriente por su expresión en la ecuación eléctrica (11). Obtenemos así la ecuación (14). Después, multiplicando por Kc ambos lados de la ecuación, obtenemos la ecuación (15). Para terminar, ordenamos la ecuación (15) para despegar $\Omega(s)/U(s)$. La función de transferencia así obtenida es dada por la ecuación (16).

$$I(s) = \frac{Js+B}{K_c}\Omega(s) \qquad (13)$$

$$U(s) = (Ls + R)\frac{(Js+B)}{Kc}\Omega(s) + Kb\Omega(s) \qquad (14)$$

$$K_c U(s) = (Ls + R)(Js + B)\Omega(s) + K_b K_c \Omega(s) \qquad (15)$$

$$\boxed{FdT_{MCC} = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{Kc}{(LJ)s^2+(JR+LB)s+(RB+K_cK_b)} \qquad (16)}$$

b) Función de transferencia del sistema a lazo abierto {MCC+cinta}

La velocidad lineal de la cinta transportadora se calcula como : $v = r\Omega$ con r siendo el radio de la trayectoria de la rotación. Además, tenemos que tomar en cuenta el factor de reducción n de la velocidad del motor causada por el reductor de velocidad.

Así podemos obtener la función de transferencia que relaciona la velocidad lineal de la cinta con la tensión de alimentación del MCC:

$$FdT_{LA} = \frac{v(s)}{U(s)} = \frac{Kc}{(LJ)s^2+(JR+LB)s+(RB+K_cK_b)}\frac{r}{n} \qquad (17)$$

Como las constantes mecánicas son mucho más pequeñas que las constantes eléctricas, podemos simplificar los términos LB y RB del denominador. Obtenemos :

$$FdT_{LA} = \frac{v(s)}{U(s)} = \frac{Kc}{(LJ)s^2+(JR)s+(K_cK_b)}\frac{r}{n} \qquad (18)$$

Notamos que Kb=Kc=K. Entonces, podemos factorizar por K^2=Kc.Kb para obtener la forma canónica siguiente :

$$FdT_{LA} = \frac{v(s)}{U(s)} = \frac{1}{K^2}\frac{K}{\left(\frac{LJ}{K^2}s^2+\frac{JR}{K^2}s+1\right)}\frac{r}{n} \qquad (19)$$

Simplificando, obtenemos :

$$\boxed{FdT_{LA} = \frac{v(s)}{U(s)} = \frac{r/(nK)}{\left(\frac{LJ}{K^2}s^2+\frac{JR}{K^2}s+1\right)} \qquad (20a)}$$

Así, identificamos los términos de la forma canónica de la función de transferencia de un sistema de segundo orden:

$$FdT_{LA} = \frac{G}{\frac{1}{w_o^2}s^2+\frac{2\xi}{w_0}s+1} \qquad (20b)$$

Si calculamos el valor numérico de cada término obtenemos:

$$FdT_{LA} = \frac{0.011}{3.987s^2+5.778s+1} \qquad (20c)$$

Con los parámetros:

$$G = 0.011 \qquad (21)$$

$$w_0 = \frac{1}{(3.987)^{1/2}} = 0.501 \text{ rad/s} \qquad (22)$$

$$\xi = 5.778 * 2/w_0 = 23 \qquad (23)$$

Como el valor de coeficiente de amortiguamiento es bastante mayor a 1, deducimos que la respuesta temporal del sistema a lazo abierto va ser sobreamortiguada.

Para el caso sobreamortiguado, cuando ξ aumenta mucho más allá de la unidad, el lugar geométrico G(jw) tiende a un semicírculo. Esto se observa porque para un sistema muy amortiguado, las raíces características son reales y una es mucho más pequeña que la otra.

II.4. Análisis de estabilidad absoluta

Para analizar la estabilidad absoluta de nuestro sistema utilizaremos el criterio de Nyquist, el cual relaciona la respuesta en frecuencia en lazo abierto con el número de ceros y polos que se encuentran en el semiplano derecho del plano s.

Mediante el criterio mencionado anteriormente buscamos los polos (o sea las raíces del denominador) de la función de transferencia a lazo abierto. En nuestro caso, gracias a Octave, obtenemos que los dos polos de la FTLA son reales y negativos : p1=-1.2483 y p2=-0.2009. Entonces, podemos afirmar que nuestro sistema es estable del punto de vista de la estabilidad absoluta. La Figura 6 muestra el mapa de polos y ceros de la FTLA.

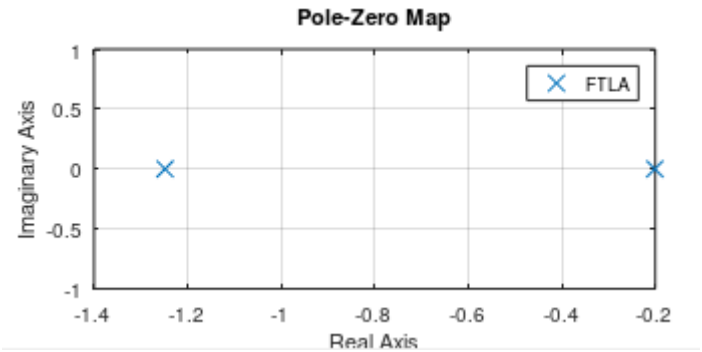

Figura 6: Diagrama de polos y ceros de la FTLA

II.5. Análisis de la respuesta temporal

a) Gráfico de la respuesta temporal a un escalón unitario

Para encontrar la respuesta temporal podemos utilizar nuestra ecuación (20c), correspondiente a la función de transferencia de lazo abierto y mediante la ayuda de un vector de tiempo *t* con una duración total de 50 segundos y un intervalo de tiempo de 1 segundo utilizamos el comando step (Matlab) para encontrar la respuesta de nuestro sistema, que se presenta a continuación en la Figura 7.

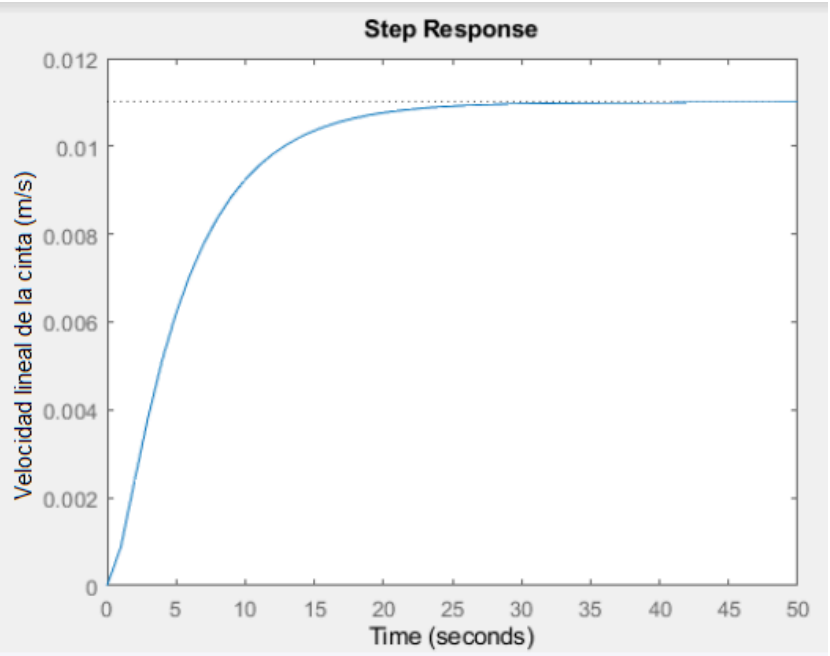

Figura 7: Respuesta al escalón unitario de la FTLA

La ordenada de la respuesta temporal del sistema a lazo abierto corresponde a la velocidad lineal de la cinta (en m/s) obtenida por una tensión de alimentación del motor de 1V. Si alimentamos el motor con una tensión de 1V, deberíamos obtener una velocidad de salida de 0.011m/s. En efecto, gracias al teorema del valor final encontramos (con E(s) = entrada escalón de amplitud unitaria):

$$valor\ final\ =\ lim_{(t\to\infty)} f(t)\ =\ lim_{(s\to 0)} s.E(s).FTLA(s)\ =\ lim_{(s\to 0)} s.\frac{1}{s}.\frac{0.011}{3.987s^2+5.778s+1}$$

$$valor\ final = \ lim_{(s\to 0)} \frac{0.011}{3.987s^2+5.778s+1}\ =\ 0.011\text{m/s}$$

Se observa también en la Figura 7 que el sistema tiene un tiempo de establecimiento de 30 segundos. Asimismo se comprueba que tenemos un sistema sobreamortiguado lo que demora aún más el tiempo de establecimiento.

b) Verificación del modelo matemático a partir de la respuesta temporal

Nuestro caso presenta un problema a la hora de verificar el modelo matemático, ya que al ser un sistema de segundo orden sobreamortiguado no podemos utilizar las técnicas convencionales vistas en el transcurso del semestre.

Una forma de determinar la función de transferencia de este sistema es aproximar los parámetros de uno de primer orden y con estos implementar una función de transferencia de segundo orden críticamente amortiguada.

Para llevar esto adelante proponemos un valor de K= 0.011, un tiempo de establecimiento de 25 segundos y un tiempo final de 50 segundos. Con esta información proponemos la siguiente expresión para la función de transferencia.

$$G = \frac{K}{\left(\frac{\tau}{2}*s+1\right)^2} \qquad \text{(24a)}$$

Mediante Matlab hallamos la expresión de G, cuya respuesta al escalón unitario será:

$$G = \frac{0.011}{6.25*s^2+5*s+1} \qquad \text{(24b)}$$

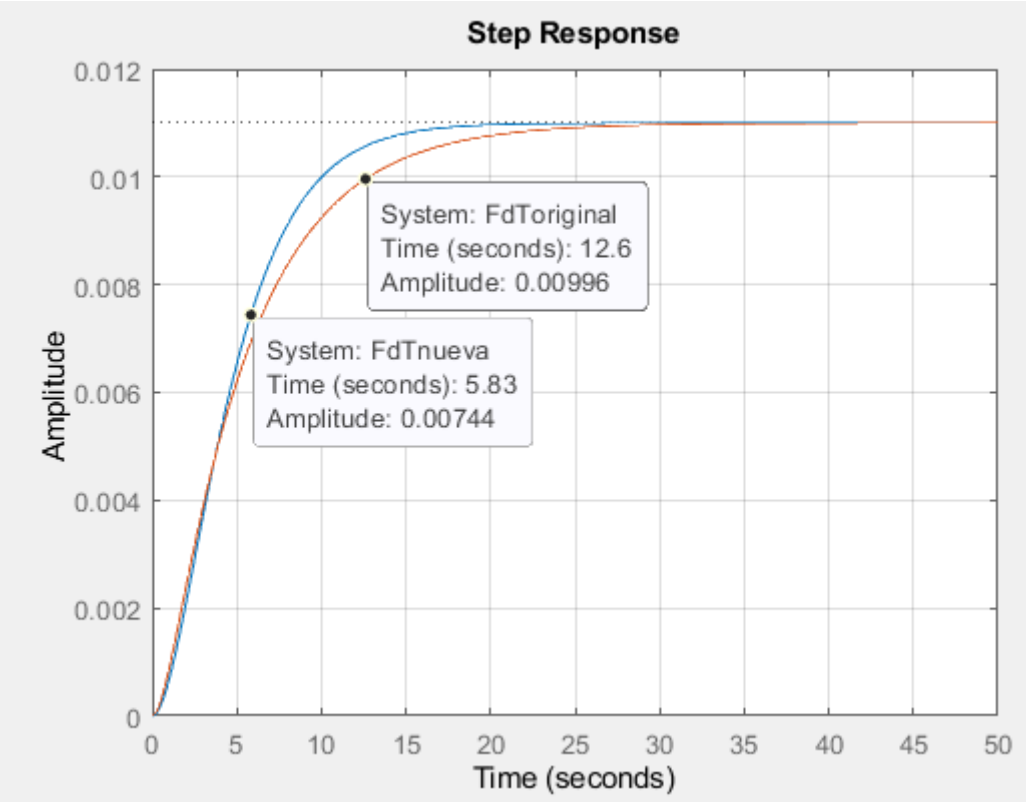

Figura 8: Respuesta al impulso de la nueva FDT

Como se puede comprobar por la Figura 8, encontramos una función de transferencia que permite representar al sistema original aunque con un menor grado de exactitud ya que trabajamos mediante una aproximación por lo que presentan una discrepancia en sus tiempos de establecimientos, más no así en su ganancia.

II.6. Tipo del sistema

Los sistemas de control se clasifican de acuerdo con su capacidad de recibir entradas escalón, rampa o parábola ya que con frecuencia las entradas reales son combinaciones de las antes mencionadas. Conforme el número del tipo es mayor, mejora la precisión; sin embargo, aumentar el número del tipo agrava el problema de la estabilidad por lo que siempre es necesario un equilibrio entre la precisión en estado estacionario y la estabilidad relativa.

Por lo tanto se define el tipo de sistema en base a la cantidad de polos en el origen presentes en nuestra función de transferencia, lo que define a nuestro sistema como uno de tipo 0.

II.7. Polos dominantes

Los polos en lazo cerrado que tienen efectos dominantes sobre el comportamiento de la respuesta transitoria se denominan polos dominantes y por esto son los más importantes entre todos estos. Con mucha frecuencia, los polos dominantes en lazo cerrado aparecen en forma de un par complejo conjugado [5].

Las raíces ubicadas más próximamente al eje imaginario ralentizan la respuesta del sistema, en nuestro caso gracias a la figura 6, podemos observar un polo en el punto p2=-0.2009, lo que lo convierte en nuestro polo dominante del sistema.

Como la función de transferencia de elementos en cascada es el producto de sus funciones de sus transferencia individuales, es posible cancelar ciertos polos no deseados si se coloca en cascada un elemento de compensación y se ajustan sus polos para cancelar los polos no deseados del sistema original, aunque esto no puede ser aplicado para polos que se encuentren el el semiplano derecho del eje real ya que sería un sistema inestable.

III. Especificaciones de diseño

Definimos que para el buen funcionamiento de la cadena de producción, necesitamos los siguientes requerimientos:

- Error en estado estable menor o igual a 0.3kg/s (o sea de 1% del valor deseado)
- Tiempo de establecimiento menor o igual a 35s
- Sin sobrepasamiento

IV. Diseño del controlador

Elegimos utilizar un controlador PID porque es un controlador fácil de implementar y muy utilizado en la práctica. Para diseñar el controlador PID, utilizamos el método de cancelación de polos dominantes. La función de transferencia de un controlador PID, es recordada por la ecuación (25).

$$PID(s) = \frac{(1+T_i s+T_i T_d s^2)}{T_i s} \qquad (25)$$

Tenemos que elegir Ti y Td de modo a cancelar los polos de la función de transferencia a lazo abierto, o sea:

$$T_i = p1 = 5.778 \qquad (26a)$$

$$T_d = p2/Ti = 3.987/5.778 \simeq 0.69 \qquad (26b)$$

Luego, a partir de la FTLA que puede ser reescrita de forma literal (ver ecuación (27)) y de la ecuación (25) del PID podemos calcular la expresión literal de la FTLC con los polos cancelados. Esta última mencionada es la ecuación (28).

$$FTLA = \frac{G0}{as^2+bs+1} \qquad (27)$$

con G0=0.011, a=3.987, b=5.778

$$FTLC = \frac{v_{medido}}{v'} = \frac{G_0 K_p}{G_0 H K_p + bs} = \frac{1/H}{\left(1+(b/(G_0 K_p H))s\right)} = \frac{G_0'}{(1+\tau s)} \qquad (28)$$

con G0'=1/H=1/0.015=65.963 y τ=34 649/Kp

Calculando la expresión literal de la FTLC, vemos que el sistema controlado (o sea el sistema a lazo cerrado) es un sistema de orden 1. La respuesta temporal de un sistema de primer orden frente a un escalón es de forma exponencial negativa (ver Figura 9). Entonces, la respuesta temporal del sistema a lazo cerrado nunca sobrepasará el valor final y para reducir el tiempo de establecimiento, tendremos que aumentar Kp. En la Figura 10, graficamos la respuesta temporal del sistema a lazo cerrado para varios valores de K. Vemos que en efecto, si cambiamos el valor de Kp, el valor final sigue el mismo pero el tiempo de establecimiento cambia.

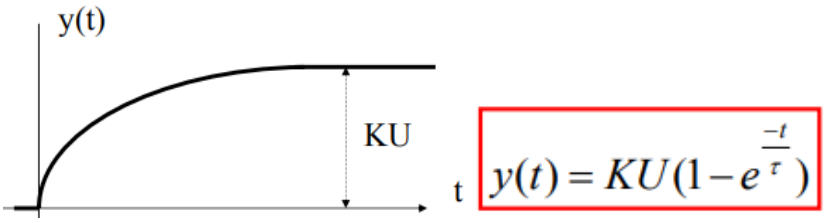

Figura 9 : Respuesta temporal de un sistema de primer orden a un escalón de amplitud U, con tau=constante de tiempo del sistema y K=Ganancia del sistema

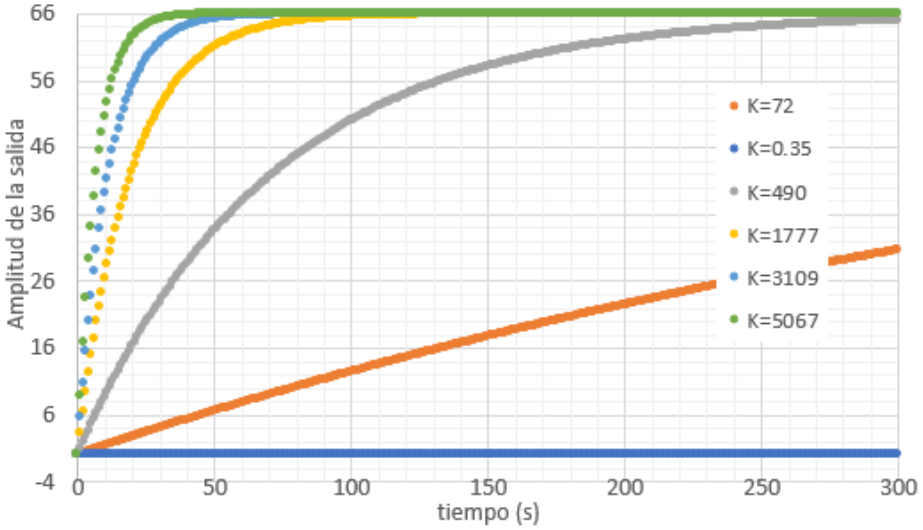

Figura 10: Respuesta temporal del sistema a lazo cerrado para varios valores de Kp

Una vez que tenemos a la expresión del PID y a la de la FTLA y de la de la realimentación H, podemos graficar el lugar de raíces de FTLA*PID*H (ver Figura 11).

Podemos ver que el lugar de raíces está ubicado en el eje real negativo en el rango [-3.7, 0], por lo tanto, para cualquier punto de trabajo elegido en el lugar de raíces, el sistema a lazo cerrado será estable.

Vamos a probar varios valores de K para encontrar un valor que permita cumplir los requisitos de diseño que elegimos previamente (ver tabla de la Figura 12). Tenemos valores de K entre 0 y 3109 aproximadamente (alcanzado con el punto de trabajo s=-3.7+0i).

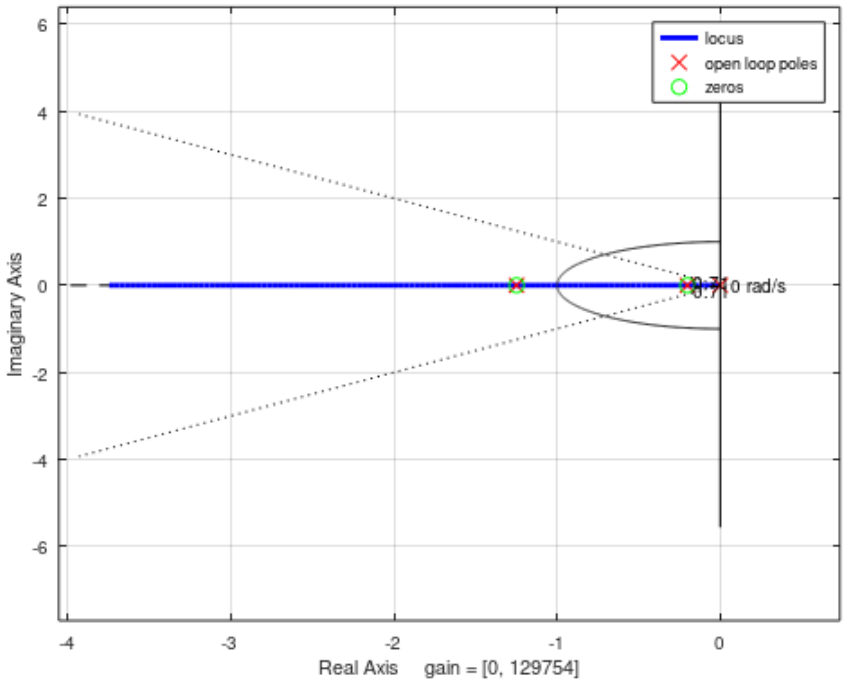

Figura 11 : Lugar de raíces

valor de K	Punto de trabajo s	Función de Transferencia a Lazo Cerrado	valor final	tiempo de establecimiento (segundos)
0,35	-0.2+0i	0.004/(5.778s+0.0006)	65.7	360 000
72	-1+0i	0.791/(5.778s+0.01199)	65.9	1844
490	-2+0i	5.39/(5.778s+0.08174)	65.9	262
1777	-3+0i	19.55/(5.778s+0.2964)	65.9	79
3109	-3.7+0i	34.2/(5.778s+0.5185)	65.9	44
3789	-4+0i	41.68/(5.778s+0.6319)	65.9	36
5067	-4.5+0i	55.74/(5.778s+0.845)	65.9	26
6526	-5+0i	71.78/(5.778s+1.088)	65.9	21

Figura 12 : expresión de la función de transferencia a lazo cerrado y parámetros de la respuesta temporal de simulación para varios valores de K

Con la Figura 12, verificamos el hecho de que tenemos que elegir el mayor valor de K posible para reducir al máximo el tiempo de establecimiento.

En la práctica, el valor de K es limitado. En efecto, el valor límite de K depende del diseño electrónico del corrector, o sea, de los parámetros físicos de los componentes electrónicos del corrector.

Acá, si estuviéramos por armar físicamente el sistema de control completo con un corrector PID, elegiríamos el valor más grande disponible de K para reducir al máximo el tiempo de establecimiento.

Ahora que tenemos la expresión de la función de transferencia a lazo cerrado del sistema global, podemos simular la respuesta temporal del sistema en Octave/Matlab (ver Figura 9).

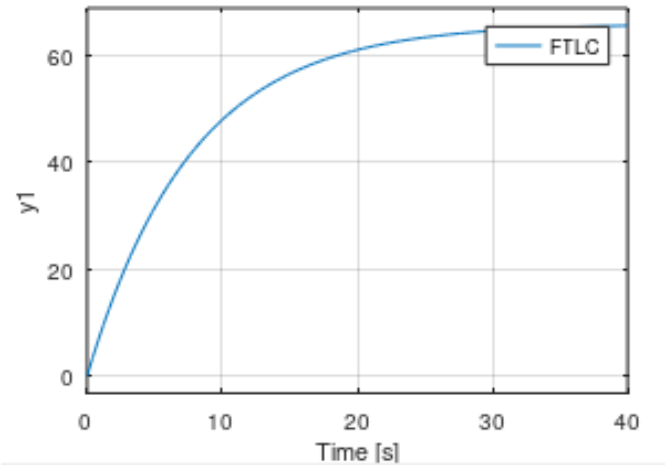

Figura 13 : respuesta temporal del sistema controlado con una entrada escalón unitaria

En la Figura 13, vemos que frente a un escalón unitario, obtenemos una respuesta que corrobora la forma teórica de la respuesta de un sistema de primer orden (ver Figura 9). Los parámetros encontrados son los siguientes:

- tiempo de establecimiento : $t_{\infty} = 30$ s
- valor final : Y=65.9

Vemos que el tiempo de establecimiento cumple con el requisito pero que tenemos un valor final que no corresponde con la consigna (escalón de amplitud unitaria). Eso es debido al hecho de que el valor final es G0'=1/H y que nuestra realimentación H no es unitaria. Entonces, para solucionar este problema, tenemos que agregar un bloque de amplificación de ganancia G3=1/H para compensar el valor de H y así obtener una realimentación unitaria. El nuevo diagrama de bloque es representado en la Figura 14.

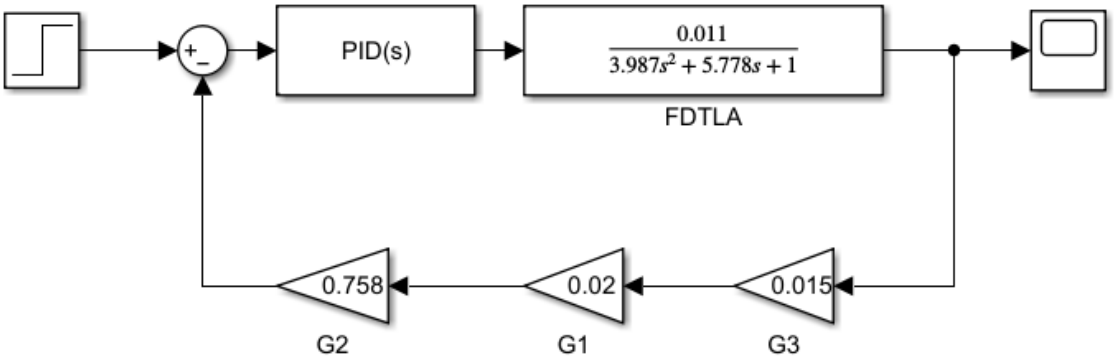

Figura 14: Diagrama de bloques con compensador G3 en la realimentación

Con este nuevo diagrama de bloques, la realimentación resulta H'=G1*G2*G3=1 y por consecuencia, la FTLC resulta:

$$FTLC' = \frac{1}{(1+\tau s)} \qquad (29)$$

*con T=b/(G0KpH')=5.778/((0.011*1)*Kp)=525/Kp*

También notamos que con la realimentación unitaria, la constante de tiempo es mucho menor que antes con la realimentación no unitaria. Eso hace que el sistema a lazo cerrado resulte más rápido o sea que el tiempo de establecimiento es disminuido.

Entonces, podemos elegir un Kp mucho menor que previamente para lograr un tiempo de establecimiento similar al previo. Elegimos un Kp de 60, lo que nos permite obtener un tiempo de establecimiento menor a 35s teóricamente. En efecto:

$$t_{\infty} = 4\tau = 4 * 525/K_p \Leftrightarrow K_p = \frac{4*525}{t_{\infty}} = \frac{4*525}{35} = 60 \qquad (30)$$

V. Simulación

Ahora que diseñamos el sistema de control, vamos a simular la respuesta temporal del sistema controlado en Octave (ver Figura 15) para ver si la simulación corrobora los resultados teóricos que obtuvimos previamente.

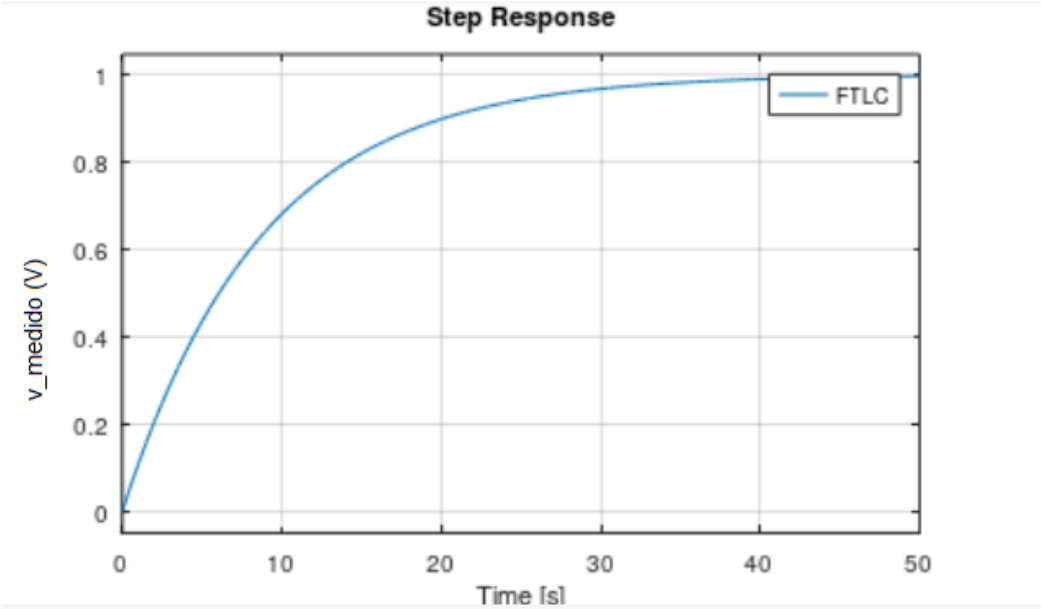

Figura 15 : Simulación del sistema a lazo cerrado compensado por PID y por G3 en la realimentación

En la Figura 15, vemos la evolución en el tiempo de la amplitud de la señal de salida del acondicionador de señal, es decir, la señal cuya amplitud corresponde al valor de la velocidad lineal medida de la cinta (v_medida). De manera general, en control de sistemas, siempre esperamos que el valor final de la señal de salida medida sea lo más parecido posible al valor de la consigna. En nuestro caso, como nuestro sistema a lazo cerrado es de tipo 0, el error en estado estable es nulo y entonces debemos obtener como valor final de v_medida exactamente el mismo valor que la consigna. Vemos que frente a un escalón unitario, obtenemos una respuesta temporal con valor final unitario lo que corrobora los resultados teóricos citados previamente. Los parámetros encontrados por simulación son los siguientes:

- tiempo de establecimiento : 34.2 s
- valor final : y=1 para una entrada escalón unitaria
- sin sobrepasamiento

Estos parámetros cumplen con los requisitos que eran: tiempo de establecimiento menor a 35s, sin sobrepasamiento del valor final y con un error en el valor final inferior a 10% del valor final esperado.

Conclusión

El sistema original (sin sistema de control) es un sistema sobreamortiguado de orden 2. Sus parámetros son los siguientes:

- Ganancia en estado estable: $G_0 = 0.011\ [m/s]$
- Frecuencia natural: $w_n = 0.501\ [rad/s]$
- Coeficiente de amortiguamiento: $\xi = 23$
- Tiempo de establecimiento: $t_\infty = 30s$
- Sin sobrepasamiento
- Error en estado estable : e=0.011m/s

El sistema compensado obtenido con el sistema de control diseñado es un sistema de orden 1. Sus parámetros con los siguientes:

- Ganancia en estado estable: $G_0 = 1$
- Constante de tiempo: $\tau = 8.75$
- Tiempo de establecimiento: $t_\infty = 34.2s$
- Sin sobrepasamiento
- Error en estado estable nulo

Comparando ambos sistemas, se observa un aumento en el tiempo de establecimiento del 13,3% debido a la presencia del controlador. Sin embargo, el tiempo de establecimiento obtenido cumple las especificaciones de diseño.

Si bien aumentamos el tiempo de establecimiento ligeramente, la principal ventaja que ofrece nuestro sistema de control es que cancela el error en estado estable pasando de 0,011m/s a 0 m/s. También hace que el sistema sea robusto frente a las perturbaciones y desviaciones internas y externas.

Referencias bibliográficas

[1] Ejercicio TD7: Estudio del control de la masa de una tolva alimentada por cinta transportadora. TD3GE Modelización/Analysis/Síntesis. Trabajos Dirigidos de Automática. INSA Lyon. 2021. Escaneado disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/14fpw7GMwT3VP5yDfSSEptz1ogYKWZbCw?usp=sharing

[2] Datasheet n°14957349 del sensor de velocidad para cinta transportadora. TELEMETRIX [Internet]. [citado 9 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.techni-contact.com/produits/141-14957349-capteur-de-vitesse-pour-convoyeur-a-bande.html

[3] Datasheet de la serie de acondicionadores de entrada frecuencia DSCA45. DataForth. [Internet] [citado 9 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.dataforth.com/catalog/pdf/DSCA45.pdf

[4] Datasheet y guía de instalación del regulador de tensión de cuatro cuadrantes VE/RG. LEROY SOMER. [internet] [citado 9 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/3628_fr.pdf

[5] Ingeniería de control moderna. Katsuhiko Ogata, 5ta edición. PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2010.